

Đề Thi Kiến Trúc Máy Tính
Đề 2

I. Phần trắc nghiệm

Câu hỏi 1:

H	Trong kiến trúc tập lệnh MIPS, hãy chọn phát biểu đúng:
☒ A	Lệnh add, sub sẽ gây ra 1 ngoại lệ số học khi xảy ra tràn và kết quả không được ghi kết quả vào thanh ghi đích
B	Lệnh add, sub sẽ gây ra 1 ngoại lệ số học khi xảy ra tràn và kết quả được ghi kết quả vào thanh ghi đích
☒ C	Lệnh add, sub không gây ra 1 ngoại lệ số học khi xảy ra tràn và kết quả không được ghi kết quả vào thanh ghi đích
D	Lệnh add, sub sẽ không ra 1 ngoại lệ số học khi xảy ra tràn và kết quả được ghi kết quả vào thanh ghi đích

Câu hỏi 2:

H	addu thuộc định dạng lệnh loại R. Hãy dịch câu lệnh hợp ngữ <i>addu \$t0, \$s1, \$s2</i> sang mã máy.
A	000001 10001 10010 01000 00000 100001
B	100001 10001 10010 01000 00000 100001
☒ C	000000 10001 10010 01000 00000 100001
D	100010 10001 10010 01000 00000 100001

Câu hỏi 3:

H	Cho câu lệnh hợp ngữ <i>sub \$s1, \$s2, \$s3</i> . Chọn định dạng đúng:
A	op = 0, rs = \$s2, rt = \$s3, rd = \$s1, sa = 0, f = 0x20
B	op = 0, rs = \$s2, rt = \$s3, rd = \$s1, sa = 0, f = 0x21
☒ C	op = 0, rs = \$s2, rt = \$s3, rd = \$s1, sa = 0, f = 0x22
D	op = 0, rs = \$s2, rt = \$s3, rd = \$s1, sa = 0, f = 0x23

Câu hỏi 4:

H	Giả sử \$s1 = 0xabcd1234 và \$s2 = 0xffff0000. Cho lệnh hợp ngữ <i>xor \$s0, \$s1, \$s2</i> , hãy xác định kết quả trên thanh ghi \$s0?
A	0xffff1234
☒ B	0x54321234
C	0xabcd0000
D	0x0000edcb

Câu hỏi 5:

H	Cho số hexa 0x02728806. Hãy dịch sang lệnh hợp ngữ?
A	<i>srlv \$s1, \$s2, \$s4</i>
B	<i>srlv \$s1, \$s2, \$s5</i>
C	<i>srlv \$s1, \$s2, \$s6</i>
☒ D	<i>srlv \$s1, \$s2, \$s3</i>

Câu hỏi 6:

H	Giả sử \$s2=0xabcd1234, \$s3=16. Hãy xác định giá trị \$s1 qua câu lệnh hợp ngữ sau \$s1, \$s2, 4:
A	0x1abcd123
B	0x0abcd123
C	0xbcd1234f
☒ D	0xfabcd123

Câu hỏi 7:

H	Đoạn code hợp ngữ sau đây thể hiện phép nhân nào? <i>sll \$t0, \$s1, 2</i> <i>sll \$A, \$s1, 5</i> <i>addu \$s2, \$t0, \$A</i>
A	\$s1*34
B	\$s1*4
☒ C	\$s1*36
D	\$s1*38

Câu hỏi 8:

H	Trong kiến trúc tập lệnh MIPS, kết quả thực hiện phép chia được lưu theo cách như sau:
☒ A	32 bit thanh ghi LO chứa thương số, 32 bit thanh ghi HI chứa số dư
B	32 bit thanh ghi HI chứa thương số, 32 bit thanh ghi LO chứa số dư
C	16 bit thấp thanh ghi LO chứa thương số, 16 bit cao thanh ghi LO chứa số dư
D	16 bit thấp thanh ghi HI chứa thương số, 16 bit cao thanh ghi HI chứa số dư

Câu hỏi 9:

H	Trong kiến trúc tập lệnh MIPS, giả sử A, B, C được ánh xạ vào \$s0, \$s1, \$s2. $C=B-1$ được chuyển thành lệnh hợp ngữ?
A	subi \$s2, \$s1, 1
☒ B	addiu \$s2, \$s1, -1
C	subiu \$s2, \$s1, 1
D	andi \$s2, \$s1, -1

Câu hỏi 10:

H	Lệnh I-Type chỉ chứa hằng số 16 bit, để khởi tạo giá trị 32 bit cho một thanh ghi có thể dùng đoạn code sau: <i>addiu \$s1, \$0, 0xAC51</i> <i>sll \$s1, \$s1, 16</i> <i>ori \$s1, \$s1, 0x65D9</i> Hãy xác định giá trị trong thanh ghi \$s1 trong đoạn code trên?
A	0x65D9AC51
☒ B	0xAC5165D9
C	0xAC6551D9
D	0xD95165AC

Câu hỏi 11:

H	Giả sử \$s0=1 và \$s1=-1=0xffffffff. Lệnh <i>sll \$t0, \$s0, \$s1</i> cho kết quả:
---	--

A	\$t0 = -2
B	\$t0 = -1
☒ C	\$t0 = 0
D	\$t0 = 1

Câu hỏi 12:

H	Giả sử \$s1 và \$s2 chứa các giá trị không dấu, thực hiện chuyển phát biểu IF if (\$s1 <= \$s2) (\$s3 = \$s4;) sang hợp ngữ MIPS:
A	bgtu \$s2, \$s1, L move \$s3, \$s4 L:
☒ B	bgtu \$s1, \$s2, L move \$s3, \$s4 L:
C	bgtu \$s1, \$s2, L move \$s4, \$s3 L:
D	bgt \$s1, \$s2, L move \$s3, \$s4 L:

Câu hỏi 13:

H	Giả sử A là mảng các từ nhớ, \$s3 là địa chỉ bắt đầu của A. Lệnh lw \$t0, 20(\$s3) cho ra kết quả:
☒ A	Thanh ghi \$t0 nhận giá trị phần tử mảng A có địa chỉ là A[5]
B	Thanh ghi \$t0 nhận giá trị phần tử mảng A, có địa chỉ là A[4]
C	Thanh ghi \$t0 nhận giá trị phần tử mảng A, có địa chỉ là A[3]
D	Thanh ghi \$t0 nhận giá trị phần tử mảng A, có địa chỉ là A[2]

Câu hỏi 14:

H	Đoạn code hợp ngữ lw \$t0, 1200(\$A); add \$t0, \$s2, \$t0; sw \$t0, 1200(\$A) được diễn tả dưới dạng ngôn ngữ C nào dưới đây:
A	A[300] = h + A[100]
B	A[300] = h + A[200]
☒ C	A[300] = h + A[300]
D	A[200] = h + A[300]

Câu hỏi 15:

H	Vi xử lý MIPS hỗ trợ lưu trữ dữ liệu theo dạng:
☒ A	Big endians
B	Little endians
☒ C	Hỗ trợ cả hai hướng
D	Các phương án trên đều sai

Câu hỏi 16:

H	Nạp số dấu phẩy động 32 bit vào trong thanh ghi f4 có thể được biểu diễn trong MIPS:
☒ A	lwc1 \$f4, x(\$sp)
B	lc1 \$f4, x(\$sp)
C	lw1 \$f4, x(\$sp)

D	ld \$f4, x(\$sp)
---	------------------

Câu hỏi 17:

H	Sự không rõ ràng trong dấu phẩy động được biểu diễn dưới dạng:
A	Error
B	Zero
C	Infinity
D	NaN

Câu hỏi 18:

H	Giá trị thập phân của dãy bit biểu diễn dấu chấm động chính xác kép 1011 1111 1000 1000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 là bao nhiêu?
A	-0,1171875
B	-0,01171875
C	0,01171875
D	0,1171875

Câu hỏi 19:

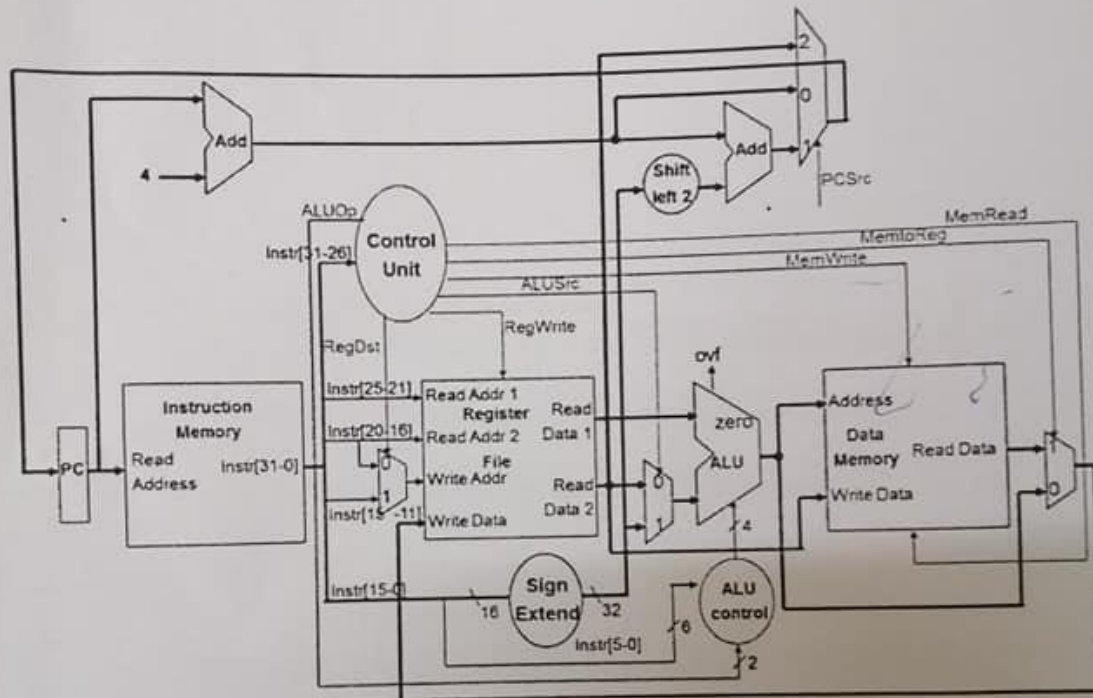
H	Trừ 2 số dấu phẩy động với độ chính xác 4 bit $(1,000)_2 \times 2^{-3} - (1,000)_2 \times 2^2$ cho kết quả:
A	$-(1,001)_2 \times 2^2$
B	$-(1,011)_2 \times 2^2$
C	$-(1,000)_2 \times 2^2$
D	$-(1,111)_2 \times 2^2$

Câu hỏi 20:

H	Câu lệnh hợp ngữ MIPS <i>lwc1 \$f2, 40(\$t0)</i> có nghĩa:
A	$(\$t0) = \text{Mem}[(\$f2)+40]$
B	$(\$f2) = \text{Mem}[(\$t0)+40]$
C	$\text{Mem}[(\$t0)+40] = (\$f2)$
D	$\text{Mem}[(\$f2)+40] = (\$t0)$

II. Phần tự luận

Câu 1: Cho sơ đồ sửa đổi sau để cho phép thực thi lệnh mới *jr1t \$rs, \$rt*, imm thuộc định dạng I như sau:



Lệnh `jrlt $rs, $rt, imm` gán giá trị $PC = \$rt$ nếu $\$rs < imm$, ngược lại $PC = PC + 4$; ALU thực thi phép toán cộng. Cho biết giá trị các tín hiệu điều khiển `ALUOp`, `RegDst`, `RegWrite`, `ALUSrc`, `MemWrite`, `MemtoReg`, `MemRead`, `PCSrc` khi thực thi lệnh:

`jrlt $t0, $t1, 5` với $\$t0 = 4$, $\$t1 = 0x10000080$.

Câu 2: Thực hiện phép toán sau trong hệ bù 2. Dùng 8 bit (gồm cả bit dấu) cho mỗi số. Kiểm tra lại kết quả bằng cách đổi kết quả nhị phân trở lại thập phân. Lấy $+122$ cộng -23 .

key $\rightarrow$ decimal 99 10 60110 0011 2 76543210 99 10 110000